PUBLIC TABULAR DATA / 2026.10.15

論文条件を適用した公開5データ・3手法の比較

結果の要点

平均Accuracyでは論文のクラス条件付き手法が5/5データで最大だった。ただし平均順位はすべてのデータで有意な優位性を意味せず、対応差区間も確認する必要がある。

平均AUCが最大の手法は、豆（Dry Bean）: 標準VIME、米（Rice）: 提案・VIME copula、レーズン（Raisin）: 標準VIME、室内在室（Occupancy）: 論文・クラス条件付き、電力網（Grid）: 論文・クラス条件付き。

copulaは共通マスク診断で幾何・湿度・電力収支の平均残差を減らしたが、分類性能の一貫した優位性は確認できなかった。意味制約の整合性と分類に役立つことは別々に評価すべき、という結果になった。

この実験で比較したもの

提供された日本語要約PDF（Cui et al., arXiv:2404.17489）を確認し、原論文4.1節/Table 1と著者コードを照合した。標準VIME、論文のクラス条件付き拡張＋対照学習、提案するVIME＋Gaussian copulaを、同じデータ分割で比較した。

今回は前学習500epoch、幅256・4層エンコーダ、ラベル率30%、著者の8seedを用いる。前回のラベル30件/100件・幅32・15epochとは別の実験であり、前回の数値と直接混ぜて比較しない。ラベル30%は「ラベル30件」ではない。

参照：原論文、著者コード。使用コミット：9ee368b647c6bc603cf2f2fed582804bca9b120d。提供PDFのSHA256はenvironment.jsonに保存。

置換値を採る条件は3通り。標準VIMEは同じ列から無条件、論文手法は同じ推定クラスの列から独立にサンプリング、提案copulaは残した特徴の値を条件として置換列を同時にサンプリングする。今回のcopulaはクラスで分けて推定する方式ではない。

条件の対応と変更点

条件	今回の扱い
エンコーダ	3手法とも幅256・4層。論文手法は著者のモデル定義をそのまま読み込む
前学習	全手法500epoch。ただしVIMEはマスク推定＋復元、論文手法はInfoNCE
下流学習	論文は分類ヘッド100epoch。VIMEは100×ceil(ラベル数/256)回の更新（重複を許すランダム抽出での100epoch相当の提示予算）
ラベル率・反復	訓練の30%を一様ランダム選択。著者の8seed。全手法で同じ行を共有
ミニバッチ・最適化	batch256、Adam lr0.001、置換率0.4
疑似ラベル	論文手法のみ。10epochごとに既知ラベルで分類ヘッドを100epoch再学習、疑似ラベルを更新
訓練行数	前回の2000行上限を撤廃。通常は層化80/20
室内センサー	時系列の混入を避けて公式訓練/テスト分離を維持。論文の80/20とは異なる
豆の重複	同じ特徴値を持つ68行を分割前に除去（異なるラベルの衝突なし）。13,543行を使用
前処理	論文手法は訓練でfitしたStandardScaler。VIME2手法はsigmoid復元に合わせて訓練fitのMinMax
分類ヘッド	論文手法は著者の1隠れ層、VIME2手法は既存実装の2隠れ層。幅はいずれも256
マスク	論文は各行ceil(0.4×特徴数)列、VIME2手法は列ごとに確率0.4

VIME2手法は同じ設定・構造で、拡張器だけが異なる。論文手法との比較は、前処理・学習目的・分類ヘッド・計算量も異なる手法全体の比較であり、差のすべてを拡張器の差と解釈できない。論文の高相関/低相関マスクという追加アブレーションは今回は含めない。

論文手法では、初期疑似ラベル用の100epoch、前学習中50回×100epoch、最後の100epochの分類ヘッド学習を行う。各回で分類ヘッドを再初期化する著者コードの挙動も維持した。VIME2手法の自己教師学習・copula推定はラベルなし訓練のみ、論文手法の対照学習は全訓練特徴を利用する。

データ別の行数

データ	訓練	ラベルあり	ラベルなし	テスト	特徴数	クラス数
豆	10834	3250	7584	2709	16	7
米	3048	914	2134	762	7	2
レーズン	720	216	504	180	7	2
室内在室	8143	2442	5701	12417	5	2
電力網	8000	2400	5600	2000	12	2

公開データの出典と全使用列

- 豆（Dry Bean）（UCI 602）：Area, Perimeter, MajorAxisLength, MinorAxisLength, AspectRation, Eccentricity, ConvexArea, EquivDiameter, Extent, Solidity, roundness, Compactness, ShapeFactor1, ShapeFactor2, ShapeFactor3, ShapeFactor4。
- 米（Rice）（UCI 545）：Area, Perimeter, MajorAxisLength, MinorAxisLength, Eccentricity, ConvexArea, Extent。
- レーズン（Raisin）（UCI 850）：Area, MajorAxisLength, MinorAxisLength, Eccentricity, ConvexArea, Extent, Perimeter。
- 室内在室（Occupancy）（UCI 357）：Temperature, Humidity, Light, CO2, HumidityRatio。
- 電力網（Grid）（UCI 471）：tau1, tau2, tau3, tau4, p1, p2, p3, p4, g1, g2, g3, g4。

5データはUCIのCC BY 4.0公開データ。豆のAspectRationは元ARFFの列名表記で縦横比を意味する。入力列のアンダースコアは比較コードで省略している。電力網は実測ではなく公開シミュレーションデータ。

今回の訓練行における相関

各seedの訓練特徴だけでPearson相関を計算し、その記述統計を8seedで平均した。|r|<0.1は低い標本相関の目安であり、独立性の検定ではない。意味制約に関与する変数には強い依存もある。

データ	平均絶対相関	低相関ペアの割合
豆	0.498	10.8%
米	0.537	14.3%
レーズン	0.566	14.3%
室内在室	0.446	10.0%
電力網	0.036	95.5%

使用特徴量・データ出典は前回と同じ。豆/米/レーズンは粒の形状から品種を分類。室内は気温・相対湿度・照度・CO2・HumidityRatioから在室判定。電力網は反応時間tau1-4・電力p1-4・価格弾力性g1-4から安定判定。ID・日時・電力網のstab（ラベルを直接決める値）は除外した。

分類結果

平均 ± 標本標準偏差（8seed）。Accuracyを論文に合わせて主指標とし、ROC-AUCも併記する。AUCは多クラスmacro OVR。全seedを除外せず集計。

Accuracy（%）

データ	標準VIME	論文・クラス条件付き	提案・VIME copula
豆	90.545 ± 1.193	92.243 ± 0.357	88.727 ± 1.057
米	92.044 ± 0.946	92.831 ± 0.909	92.356 ± 1.258
レーズン	84.028 ± 3.222	85.556 ± 2.300	84.375 ± 2.492
室内在室	80.590 ± 3.276	94.926 ± 1.121	77.291 ± 0.990
電力網	65.219 ± 0.840	93.331 ± 0.609	65.588 ± 0.690

ROC-AUC

データ	標準VIME	論文・クラス条件付き	提案・VIME copula
豆	0.992 ± 0.002	0.991 ± 0.002	0.989 ± 0.002
米	0.965 ± 0.005	0.974 ± 0.005	0.975 ± 0.003
レーズン	0.907 ± 0.028	0.892 ± 0.025	0.903 ± 0.030
室内在室	0.927 ± 0.034	0.954 ± 0.035	0.933 ± 0.023
電力網	0.647 ± 0.022	0.977 ± 0.006	0.647 ± 0.027

Balanced accuracy

データ	標準VIME	論文・クラス条件付き	提案・VIME copula
豆	0.912 ± 0.017	0.933 ± 0.004	0.890 ± 0.015
米	0.918 ± 0.011	0.925 ± 0.011	0.921 ± 0.013
レーズン	0.840 ± 0.032	0.856 ± 0.023	0.844 ± 0.025
室内在室	0.607 ± 0.065	0.921 ± 0.021	0.537 ± 0.021
電力網	0.529 ± 0.012	0.926 ± 0.008	0.541 ± 0.010

Macro-F1

データ	標準VIME	論文・クラス条件付き	提案・VIME copula
豆	0.915 ± 0.017	0.934 ± 0.003	0.893 ± 0.014
米	0.919 ± 0.010	0.927 ± 0.010	0.922 ± 0.013
レーズン	0.840 ± 0.032	0.855 ± 0.023	0.843 ± 0.025
室内在室	0.613 ± 0.091	0.930 ± 0.016	0.504 ± 0.038
電力網	0.463 ± 0.022	0.927 ± 0.007	0.493 ± 0.021

全テスト行に同じ確率ベクトルを返した条件は0/120。該当条件はaudit.jsonに記録し、除外しない。

データ別の読み方

- 豆（Dry Bean）：平均Accuracyが最大なのは論文・クラス条件付き、平均AUCが最大なのは標準VIME。提案版のAUC差は標準VIME比-0.002、論文手法比-0.001。8seedの平均順位であり、後掲の対応差区間と各seedのばらつきも合わせて判断する。
- 米（Rice）：平均Accuracyが最大なのは論文・クラス条件付き、平均AUCが最大なのは提案・VIME copula。提案版のAUC差は標準VIME比+0.010、論文手法比+0.001。8seedの平均順位であり、後掲の対応差区間と各seedのばらつきも合わせて判断する。
- レーズン（Raisin）：平均Accuracyが最大なのは論文・クラス条件付き、平均AUCが最大なのは標準VIME。提案版のAUC差は標準VIME比-0.004、論文手法比+0.010。8seedの平均順位であり、後掲の対応差区間と各seedのばらつきも合わせて判断する。
- 室内在室（Occupancy）：平均Accuracyが最大なのは論文・クラス条件付き、平均AUCが最大なのは論文・クラス条件付き。提案版のAUC差は標準VIME比+0.007、論文手法比-0.021。8seedの平均順位であり、後掲の対応差区間と各seedのばらつきも合わせて判断する。
- 電力網（Grid）：平均Accuracyが最大なのは論文・クラス条件付き、平均AUCが最大なのは論文・クラス条件付き。提案版のAUC差は標準VIME比+0.000、論文手法比-0.331。8seedの平均順位であり、後掲の対応差区間と各seedのばらつきも合わせて判断する。

同じseed間の対応差

差は左の手法-右の手法。区間は8組の差を10,000回percentile bootstrapした探索的95%区間。反復holdoutは重複し、複数のデータ・手法を比較しているため、確証的な有意差とは扱わない。

データ	比較	Accuracy差（ポイント）と95%区間	AUC差と95%区間	AUC改善seed数
豆	論文・クラス条件付き - 標準VIME	+1.698 [+0.951, +2.612]	-0.001 [-0.003, +0.001]	2/8
豆	提案・VIME copula - 標準VIME	-1.818 [-2.824, -0.374]	-0.002 [-0.004, -0.000]	2/8
豆	提案・VIME copula - 論文・クラス条件付き	-3.516 [-4.167, -2.778]	-0.001 [-0.002, +0.000]	2/8
米	論文・クラス条件付き - 標準VIME	+0.787 [-0.082, +1.640]	+0.009 [+0.006, +0.012]	7/8
米	提案・VIME copula - 標準VIME	+0.312 [-0.722, +1.362]	+0.010 [+0.007, +0.013]	8/8
米	提案・VIME copula - 論文・クラス条件付き	-0.476 [-1.050, +0.033]	+0.001 [-0.002, +0.004]	4/8
レーズン	論文・クラス条件付き - 標準VIME	+1.528 [+0.347, +2.917]	-0.014 [-0.027, -0.004]	1/8
レーズン	提案・VIME copula - 標準VIME	+0.347 [-1.111, +2.083]	-0.004 [-0.012, +0.004]	3/8
レーズン	提案・VIME copula - 論文・クラス条件付き	-1.181 [-1.944, -0.486]	+0.010 [-0.004, +0.028]	6/8
室内在室	論文・クラス条件付き - 標準VIME	+14.336 [+12.270, +16.257]	+0.027 [-0.001, +0.057]	6/8
室内在室	提案・VIME copula - 標準VIME	-3.299 [-5.525, -1.244]	+0.007 [-0.017, +0.040]	4/8
室内在室	提案・VIME copula - 論文・クラス条件付き	-17.635 [-18.069, -17.197]	-0.021 [-0.043, +0.001]	2/8
電力網	論文・クラス条件付き - 標準VIME	+28.113 [+27.369, +28.844]	+0.331 [+0.314, +0.347]	8/8
電力網	提案・VIME copula - 標準VIME	+0.369 [-0.369, +1.069]	+0.000 [-0.020, +0.022]	3/8
電力網	提案・VIME copula - 論文・クラス条件付き	-27.744 [-28.206, -27.281]	-0.331 [-0.345, -0.314]	0/8

同じアンカー・同じマスクでの意味制約診断

分類器のテスト成績とは別に、ラベルなし訓練から一様抽出した同じ最大1000行・同じceil(0.4×特徴数)列のマスクを使って生成器を比較した。列置換対照はラベルなし訓練全体から独立に値を採る。論文方式は、既知ラベルと最終疑似ラベルでアンカーと同じクラスに割り当てた訓練行から値を採る。copulaはラベルなし訓練で推定する。VIMEの学習中はBernoulliマスク・ミニバッチ内列シャッフルのため、この診断はVIMEの学習中の生成をそのまま再現するものではない。

データ	元データ	独立列置換	論文の同クラス列置換	提案copula
豆	0.0%	87.8%	82.2%	75.5%
米	0.0%	77.1%	70.2%	36.2%
レーズン	0.0%	90.4%	88.9%	76.7%
室内在室	0.0%	71.6%	68.0%	45.5%
電力網	0.0%	91.9%	92.0%	90.0%

違反の大きさも別に示す。形状は離心率の絶対誤差、室内はHumidityRatioの相対誤差、電力網は電力総和の絶対値。単位が異なるためデータを横断して平均しない。形状の面積逆転は上の違反率に含むが、この残差は離心率だけの指標である。

データ	独立列置換の平均残差	同クラス列置換の平均残差	copulaの平均残差
豆	0.1368	0.0456	0.0286
米	0.0215	0.0154	0.0058
レーズン	0.1269	0.0920	0.0281
室内在室	0.1979	0.1853	0.0615
電力網	0.6548	0.6694	0.2243

違反の定義は前回と同じ。形状：短軸≤長軸、面積≤凸包面積+1、離心率とsqrt(1-(短軸/長軸)^2)の差≤0.01。電力網：|p1+p2+p3+p4|≤0.01。室内：標準気圧で気温・相対湿度から計算したHumidityRatioに対し相対誤差≤5%。式・許容差を結果に合わせて変更していない。これは評価した制約だけの違反率で、全意味制約やラベル保存を保証する指標ではない。面積など画素数の整数性は評価しておらず、copulaで小数になる問題も残る。

同じクラスに制限しても、各列を独立に混ぜれば、軸長と離心率、面積と凸包、気温・湿度と湿度比、電力収支が整合する保証はない。copulaにも厳密な式制約は実装していない。

論文方式で実際に生じた破綻例

最初のseed 614579で最初に違反した行を保存（説明用の架空値ではない）。全特徴値はclass_conditioned_examples.jsonに保存。

豆（Dry Bean）

- 元の行：長軸253.891、短軸178.395、離心率0.7115（軸長からの計算値0.7115）、面積35495.0、凸包面積35963.0。
- 同クラス置換後：長軸253.891、短軸178.395、離心率0.7115（軸長からの計算値0.7115）、面積33641.0、凸包面積28501.0。

この行の矛盾：物体を包む凸包が物体自身より小さい面積になっている。

置換列：Area, AspectRation, ConvexArea, EquivDiameter, Extent, Solidity, Compactness。

米（Rice）

- 元の行：長軸163.409、短軸85.191、離心率0.8534（軸長からの計算値0.8534）、面積10800.0、凸包面積10960.0。
- 同クラス置換後：長軸163.409、短軸85.191、離心率0.8810（軸長からの計算値0.8534）、面積12287.0、凸包面積10960.0。

この行の矛盾：物体を包む凸包が物体自身より小さい面積になっている。軸長から決まる離心率と記録された離心率が一致しない。

置換列：Area, Eccentricity, Extent。

レーズン（Raisin）

- 元の行：長軸326.299、短軸264.415、離心率0.5860（軸長からの計算値0.5860）、面積65999.0、凸包面積67971.0。
- 同クラス置換後：長軸328.489、短軸254.377、離心率0.5860（軸長からの計算値0.6327）、面積65999.0、凸包面積105569.0。

この行の矛盾：軸長から決まる離心率と記録された離心率が一致しない。

置換列：MajorAxisLength, MinorAxisLength, ConvexArea。

室内在室（Occupancy）

- 元の行：気温19.945℃、相対湿度18.700%、HumidityRatio=0.0026871。
- 同クラス置換後：気温20.890℃、相対湿度18.700%、HumidityRatio=0.0043714。

この気温・相対湿度で期待されるHumidityRatioは約0.0028483であり、置換値は約53.5%ずれる。

置換列：Temperature, HumidityRatio。

電力網（Grid）

- 元の行：p1=4.4129, p2=-1.9538, p3=-1.0392, p4=-1.4200、総和0.0000。
- 同クラス置換後：p1=3.4580, p2=-1.9538, p3=-0.6789, p4=-1.4200、総和-0.5946。

置換後の電力総和が0から外れ、供給と消費が一致していない。

置換列：p1, p3, g1, g2, g4。

実装の検証・限界

著者モデルは固定ソースから直接読み込み、InfoNCEのcosine計算だけを正規化行列の積に置換した。元の損失と勾配が数値的に一致することをverify.pyで確認。固定エンコーダの分類時は表現をキャッシュして同じ100epochのヘッド更新を実行。カテゴリ列を含むデータへの適用は今回検証していない。

著者コードではサンプラーが行順を変えた後も、既知ラベル位置のmaskは元の順のまま残る。今回は元行インデックスでラベル位置を管理する数値データ用adapterで修正した。未知ラベルはfitへの入力で-1にし、既知ラベル保持・同クラスドナー・非置換列の不変性を検証している。乱数の消費順や実装上の調整もあるため、著者main.pyの無変更実行による完全再現とは呼ばない。詳細はPROTOCOL.md。

VIMEは本リポジトリのPyTorch再実装であり、公式コードをそのまま実行した結果ではない。今回の5データは「全特徴が無相関な5データ」ではない。形状3データは近縁の特徴設計であり、5つの独立した領域の証拠としては扱わない。前回の相関診断どおり、電力網では低相関ペアが多いが、形状などには強相関の派生量も含む。相関が小さいことと独立は同義ではない。

意味制約違反の減少、元ラベルの保存、分類性能の改善は別の論点である。物理式・幾何式が既知なら、派生量を再計算する制約付き生成も比較候補となる。Gaussian copulaの一般的な優位性をこの5件だけで主張しない。クラス条件と特徴の依存を同時に使う生成（クラス条件付きcopulaなど）は次の検討候補だが、今回の提案版には組み込んでいない。

再現と保存物

run.py が主実験、class_conditioned.py が論文adapter、verify.py が一致・不変性検証、controlled_semantics.py が共通マスク診断、audit.py が保存結果の監査、report.py が本レポート。metrics.csv は全120学習、paired_summary.csv は対応差、runs/データ_seed/ に分割・予測確率・正解・全学習曲線・各条件の結果を保存。

Python 3.12.14、torch 2.9.0、numpy 2.2.6、scikit-learn 1.6.1。主実験は4プロセス、各CPU 1thread、経過時間26.9分。並列実行のため各手法の経過秒数の和と全体時間は一致しない。